

Halmazalgebra

1. Igazoljuk, hogy bármely A, B, C halmazra $A \cup (B \cap C) \subseteq (A \cup B) \cap (A \cup C)$.
($\cap, \cup, \subseteq, =$ definíciója, esetszétválasztás.)

gy. $A \cup (B \cap C) \supseteq (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

hf. a) $A \cup (B \cap A) = A$ b) $A \cap (B \cup A) = A$

2. Igazoljuk, hogy bármely A, B halmazra $A \cup B = B \Leftrightarrow A \subseteq B$. (Feltételes állítások.)

gy. $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C \Leftrightarrow A \subseteq C$.

hf. $A \subseteq C \Rightarrow A \cap (B \cup C) = A$.

3. Igazoljuk az ismert azonosságok felhasználásával, hogy tetszőleges A, B, C halmazra $A \setminus (B \setminus C) = (A \setminus B) \cup (A \cap C)$. ($A \setminus B = A \cap \overline{B}$, disztributív szabályok, de Morgan szabályok.)

gy. $K \setminus (K \setminus L) = L \setminus (L \setminus K)$.

hf. $(K \setminus L) \setminus M = (K \setminus M) \setminus (L \setminus M)$.

4. (Ellenpélda keresés.) Legyen A, B, C tetszőleges halmazok és

$$K = (A \setminus (B \setminus C)) \setminus C$$

$$L = (A \setminus B) \cup (A \cap C).$$

Vizsgáljuk meg, hogy melyik tartalmazás áll fenn a) $K \subseteq L$, b) $L \subseteq K$, c) $L = K$;

d) egyik se.

gy. Ha lehet, adjunk meg olyan A, B, C halmazt, amire igaz $(A \setminus C) \cup B = C$ és olyat is, amire nem igaz.

hf. Mi X , ha $A \setminus X = X \setminus A$?

—

5*. Igazoljuk, hogy tetszőleges A, B halmazra $\overline{A} \cap \overline{B} \subseteq \overline{A \cup B}$. (Alaphalmazra vonatkozó komplementer, De Morgan, indirekt bizonyítás.)

gy. $\overline{A} \cap \overline{B} \supseteq \overline{A \cup B} \quad (\overline{A}, \overline{B} \supseteq \overline{A \cup B})$.

hf. $\overline{A} \cup \overline{B} = \overline{A \cap B}$.

6*. Igazoljuk, hogy tetszőleges A halmazra $\emptyset \subseteq A$. (Üres halmaz, univerzum.)

gy.

1. Legyen $A, B \subseteq U \neq \emptyset$ ($\overline{A}$ az U -ra vonatkozik). Igazoljuk, hogy ha $A \cap \overline{B} = U$, akkor $A \not\subseteq B$.

2. Mikor oldható meg az $(A \setminus X) \cup B = X$ halmazegyenlet és ha megoldható, mi a megoldása?

hf. $A \cap \overline{B} = \emptyset \Leftrightarrow A \subseteq B$.